

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura: ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION
Planificación a partir del Ciclo Lectivo 2026

1. Datos administrativos de la asignatura

Nivel en la carrera	4	Duración	Anual
Plan	2023		
Bloque curricular:	<i>Tecnologías Aplicadas</i>		
Carga horaria presencial semanal (hs. cátedra):	6	Carga Horaria total (hs. reloj):	144
Carga horaria no presencial semanal (hs. reloj) (si correspondiese)	No Aplica	% horas no presenciales (hs. reloj) (si correspondiese)	No Aplica

2. Presentación, Fundamentación

Administración de Sistemas de Información, es una materia integradora que le aportará al perfil del Ingeniero en Sistemas de Información:

- Formación analítica para la interpretación y resolución de problemas, mediante el empleo de herramientas y metodologías para especificar, proyectar y gestionar proyectos informáticos, considerando para su análisis e impacto, las restricciones de tiempo y de recursos disponibles, midiendo y gestionando los riesgos asociados.
- Formación para el desempeño de funciones gerenciales; al incorporar conceptos para la gestión proactiva del área informática; con técnicas para la conformación y motivación de equipos de trabajo; y herramientas para despertar y desarrollar un espíritu emprendedor

En relación al aporte del alcance del título de Ingeniero en Sistemas de Información, Administración de Sistemas de Información brindará:

- Metodología para la definición de un plan estratégico TIC, alineado a la estrategia del negocio, a la cual deberá sustentar y acompañar.
- Herramientas para la elaboración e implementación de programas de capacitación, orientados a la gestión integral del capital humano que tendrá a su cargo.
- Herramientas para la identificación, análisis, mejora e innovación de los procesos de negocios; mediante la gestión operativa de los servicios TIC

3. Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas y Genéricas Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera. Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa, aportes reales y significativos de la asignatura, y en qué nivel (no aporta, bajo, medio, alto).

Competencias	Nivel
Competencias genéricas tecnológicas (CG):	
CG.1. Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información/informática.	No aporta
CG.2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática	No aporta
CG.3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	No aporta
CG.4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	No aporta
CG.5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	No aporta
Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales (CG)	
CG.6. Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.	Bajo
CG.7. Fundamentos para una comunicación efectiva.	Bajo
CG.8. Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.	No aporta
CG.9. Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.	No aporta
CG.10. Aprender en forma continua y autónoma.	No aporta
CG.11. Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora	Medio
Competencias Específicas de la carrera	
CE1.1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información.	Alto
CE1.2. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos.	No aporta
CE1.3. Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así como de	No aporta

servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable.	
CE2.1. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información.	No aporta
CE.3.1. Establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, controlar y monitorear el rendimiento, impulsando mejoras de acuerdo a técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización.	No aporta
CE.4.1. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la generación de los resultados deseados en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos.	Medio
CE.5.1. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización.	Alto
CE.6.1. Asesorar y capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados en la adquisición, instalación y uso, en lo que respecta a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de un uso correcto de los sistemas intervinientes.	Alto
CE.7.1. Realizar pericias, tasaciones y arbitrajes relacionados con su actividad profesional, respetando marcos normativos y jurídicos con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de Justicia.	No aporta

4. Contenidos Mínimos

Tipos de Organizaciones y Procesos en TI
 Funciones y perfiles en Areas de TI
 Gestión integral del capital humano.
 Relaciones laborales e Higiene y Seguridad en el trabajo
 Gobierno y Gestión TIC
 Gestión Operativa de los Servicios TIC
 Administración de Recursos TIC.
 Gestión de proyectos y contrataciones TIC.
 Emprendedorismo tecnológico.

5. Objetivos establecidos en el DC

- Aplicar técnicas y metodologías en la elaboración del plan estratégico en la selección y dirección de talento y capital humano, procesos y sistemas software, sistemas de computación y comunicación en áreas y proyectos de sistemas de Información, considerando los riesgos y optimizando los recursos tecnológicos.
- Identificar los fundamentos de las relaciones laborales y la higiene y seguridad en el trabajo.
- Realizar el análisis de viabilidad y factibilidad de proyectos informáticos, empleando técnicas y herramientas relacionadas para su evaluación.
- Incorporar estrategias y herramientas de identificación de emprendimientos con base tecnológica

6. Resultados de aprendizaje

Los siguientes resultados de aprendizaje se promueven en el desarrollo de la asignatura

Identificador de RA	Redacción
RA1	Analizar modelos de organización del área informática, considerando roles y perfiles de TI, para lograr su mejor administración y gestión.
RA 2	Seleccionar talento y capital humano para conformar equipos de trabajo basados en competencias, utilizando técnicas y metodologías, para una gestión eficiente del personal del área informática.
RA 3	Diferenciar los tipos de contratos que rigen las actividades laborales y los medios de resolución de conflictos disponibles; a los fines de la conservación de las relaciones laborales en un marco de ética profesional.
RA 4	Examinar los factores que condicionan el ambiente de trabajo, en relación a la integridad física y mental del trabajador y a la prevención de accidentes laborales; para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente de Higiene, Seguridad y Riesgo laboral.
RA 5	Examinar el modelo de Gobierno de TI, considerando los principios del gobierno de TI, para asegurar que la información y las Tics relacionadas se alinean con los objetivos del negocio.
RA 6	Elaborar un plan estratégico de TI, considerando los diferentes roles que puede adoptar la TI en una organización, para asegurar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.
RA 7	Diseñar una mesa de servicios TIC, considerando los procesos de negocio asociados a la gestión de servicios, para acompañar la transformación digital de una organización
RA 8	Aplicar herramientas y metodologías de gestión y ejecución de proyectos TIC, para optimizar el uso de los recursos tecnológicos disponibles; considerando la viabilidad, factibilidad y riesgos asociados a todo proyecto.
RA 9	Diseñar un pliego de especificaciones técnicas, para la adquisición de un servicio o recurso TIC, considerando los procedimientos disponibles de contratación del ámbito público o privado.

RA 10	Interpretar qué es ser emprendedor tecnológico, y cuáles son las características comunes a los emprendedores, aplicando herramientas y metodologías ágiles; a los fines de despertar en los alumnos un espíritu emprendedor.

7. Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguiente se indica con X la tributación de cada Resultado de Aprendizaje con las competencias de egreso: específicas, genéricas tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales de la carrera.

RA	CE1.1	CE1.2	CE1.3	CE2.1	CE3.1	CE4.1	CE5.1	CE6.1	CE7.1	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	CG9	CG10	CG11
RA1	X	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X
RA2	X	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X
RA3	X	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RA4	X	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RA5	X	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RA6	X	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RA7	X	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X
RA8	X	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RA9	X	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RA10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

8. Asignaturas correlativas previas

Para cursar y rendir debe tener cursadas:

- Asignatura/s:
Economía
Diseño de Sistemas de Información

Para cursar y rendir debe tener aprobada:

- Asignatura/s:
Análisis de Sistemas de Información

9. Asignaturas correlativas posteriores

Indicar las asignaturas correlativas posteriores:

- Asignatura/s:
Gestión Gerencial
Seguridad en los Sistemas de Información
Proyecto Final

10. Programa analítico

Este programa analítico contempla los contenidos mínimos, previstos en el DC vigente, y aquellos que se consideran necesarios para desarrollar los resultados de aprendizaje propuestos.

Unidad N°:1.

Título: Dirección de talento y capital humano

Contenidos:

- Introducción a la Organización de TI, tipos de organizaciones y procesos. Modelo orgánico funcional basado en estrategias de negocios. Funciones Áreas TI y Perfiles: CIO, Director de TI. Project Manager, Administrador de Base de Datos, Desarrollador Full Stack, Analista Funcional, etc.
- Gestión integral del capital humano: política. Estructura orgánica funcional y funciones de un área de RH. Subsistemas: integración, organización, retención, desarrollo y auditoría de recursos humanos.
- Gestión de recursos humanos y modelos: motivación en el trabajo y principales teorías, incentivos y satisfacción laboral, gestión por competencias.
- Mercado Laboral, Análisis de FODA, Coaching Tecnológico, Autoconocimiento

Carga horaria por Unidad: 32 hs.

Unidad N°:2

Título: Relaciones laborales e Higiene y Seguridad en el trabajo

Contenidos:

- Relaciones Laborales. Tipos de relaciones laborales: las regidas por la ley de Contrato de Trabajo 20744. Ley 27.802 de Modernización Laboral. Tipos de contratos y Pasantías. Conservación de las relaciones laborales: sindicatos versus gremios. Los conflictos laborales: medios de exteriorización o lucha y medios de resolución de conflictos. Código de ética profesional y asociaciones profesionales informáticas.
- La Higiene y Seguridad en el trabajo como disciplina y sus objetivos. Factores que condicionan el medio ambiente de trabajo: humanos, legales y económicos. Normativa legal: Ley de Riesgos de trabajo y su dto. reglamentario (N° 24557) y Ley de Higiene y Seguridad y su dto. Reglamentario (N° 19587).

Carga horaria por Unidad: 32 hs

Unidad N°:3.

Título: Modelo de Gobierno y Plan Estratégico TI

Contenidos:

- Rol de la TI en la Transformación Digital. Nuevos desafíos: Agile IT Governance.
- Rol de la TI en las organizaciones y empresas. La TI como Negocio. Relación Negocio-TI.
- Gobierno empresarial. Gobierno TI vs Gestión TI (IT Governance vs IT Management). Conceptos, Objetivos, Modelos, Funciones, Recursos, Métricas.
- Marco de Trabajo del Gobierno TI. Principios del Gobierno de TI: Valor, Relaciones, Activos, Recursos, Inversiones, Riesgos, Seguridad, Cumplimiento.
- Estrategia de TI: ¿Que es una estrategia? Estrategia de negocio vs Estrategia de TI. vs Estrategia digital.
- Proceso de Planificación estratégica TI. Iniciativas y Proyectos TI. Ejecución de la Estrategia TI. Indicadores y métricas

Carga horaria por Unidad: 32 hs

Unidad N°:4.

Título: Gestión Operativa de los servicios TIC

Contenidos:

- Gestión de Servicios TI. Conceptos. Beneficios. Desafíos. La Operación de TI en la Transformación Digital de las organizaciones. Catálogo de Servicios TI: SLA vs XLA
- Táctica vs Operación de los Servicios TI. Objetivo, Procesos, Recursos
- Procesos Operativos: Gestión de eventos, disponibilidad, incidencias, Solicitudes de servicio, seguridad de la información
- Procesos Tácticos: cambios y proyectos TI.
- Mesa de servicios de TI: objetivo, modelos, recursos, clientes, usuarios
- Aplicaciones y Herramientas de soporte

Carga horaria por Unidad: 32 hs

Unidad N°:5.

Título: Administración de los recursos TIC

Contenidos:

- Gestión de Proyectos TIC. Concepto. Cómo se inicia un proyecto. Roles involucrados.
- Fases de la gestión de proyectos: Estudio de viabilidad. Análisis de riesgos. Estimación y administración del tiempo. Estudio de factibilidad. Propuesta final del proyecto. Ejecución del proyecto. Seguimiento y control del proyecto. Cierre del proyecto.
- Herramientas para la gestión de Proyectos.
- Metodologías para la ejecución de proyectos TIC.
- Contrataciones Públicas: Ámbito de aplicación del régimen legal. Tipos de procedimientos.
- Contrataciones Privadas: Etapas básicas de una contratación. Cronograma de eventos de una contratación. Documentación del proceso licitatorio. Pliego: partes de un pliego: Pliego general. Pliego de condiciones particulares. Documentación técnica. Modelos de pliegos Tic.

Carga horaria por Unidad: 32 hs

Unidad N°:6.

Título: Emprendimientos Tecnológicos

Contenidos:

- Que es ser emprendedor tecnológico. Condiciones del emprendedor tecnológico. El perfil del emprendedor tecnológico. El triángulo invertido del emprendedor. Porque emprender. Ejemplos de emprendedores tecnológicos.
- Tendencias actuales en emprendimientos: Organizaciones Exponenciales, Tecnologías exponenciales, Abundancia, Transformación Exponencial.
- Herramientas: Lienzo de modelos de negocios – Lienzo de Propuesta Valor – Lienzo de Organización Exponencial – Determinación de hipótesis y desarrollo de pruebas – Entrevistas de Problema y Solución.
- Metodología ExO Launchpad.

Carga horaria por Unidad: 32 hs

Carga horaria por tipo de formación práctica de toda la asignatura

Tipo de formación práctica	Horas reloj
Formación experimental	9
Análisis y resolución de problemas de ingeniería y estudios de casos	45
Formulación, análisis y desarrollo de proyectos.	30

Bibliografía Obligatoria:

Unidad N°:1.

- Idalberto Chiavenatto. (2018). Gestión del talento humano. 3ra edición. McGraw Hill
- Martha Alles. (2015). Dirección estratégica de Recursos Humanos. Gestión por competencias. Vol I. 3ra edición. Editorial: Granica

Unidad N°:2.

- Ricardo Antonio Parada, Jose Daniel Errecaborde (2023). Régimen de contrato de trabajo. Versión 4.8. Ley de Contrato de Trabajo 20744, con las modificaciones de las leyes 25013, 25877, 27073, 27320, 27321, 27322, 27325 y 27426 Ley nacional de empleo (24013), Jornada de trabajo. Teletrabajo (27555). Editorial Erreius.
- Ricardo Antonio Parada, Jose Daniel Errecaborde (2023). Riesgos del trabajo. Versión 3.8. Ley 24557 con modificaciones por las leyes 24938, 26883 y 27348 y los decretos 1278/2000 y 1694/2009. 1ra edición. Editorial Erreius.

- Ricardo Antonio Parada, Jose Daniel Errecaborde (2023). Higiene y Seguridad en el trabajo. Versión 2.8. Ley 19587, normas complementarias. Régimen de la industria de la construcción. Régimen de la actividad minera. Editorial Errepar S.A.

Unidad N°:3.

- Daccach Tawil, José Camilo (2021). Plan estratégico de tecnología e información. Guía para elaborarlo, implementarlo y avanzar hacia la empresa digital.

Unidad N°:4.

- Oscar A. Corbelli (2022). La nueva gestión de servicios digitales. Osmar Buyutti. Librería editorial.

Unidad N°:5.

- Carlos V. Castro, Agustina Gramicci (2013). Metodología de Gestión de Proyectos TIC: Administración de recursos de información. Editorial: Universidad Nacional de La Plata. Edición: 1ª. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/30131>

Unidad N°:6.

- Salim Ismail, Michael S. Malone, Yuri Van Geest (2016). Organizaciones exponenciales (edición en español), Editado por Bubok Publishing S.L. España

Bibliografía optativa y otros materiales a utilizar en la asignatura:

Unidad N°:1.

- Fuentes, Oscar (2020). El Libro Blanco de las Tendencias Digitales 2020, IEBS, España.
- Hernández Jiménez, Ricardo (2011). Administración de la Función Informática, Trillas, México.
- +35 Libros de Recursos Humanos Gratis [PDF] (<https://infolibros.org/libros-de-recursos-humanos-gratis-pdf>)

Unidad N°:2.

- 7 Mejores libros de Recursos Humanos para Transformar tu carrera. <https://infolibros.org/libros-recomendados/mejores-libros-recursos-humanos/>

Unidad N°:3

- COBIT 2019 for Small and Medium Enterprises by ISACA
- Governance Of Enterprise It Based On Cobit 5 - A Management Guide Geoff Harmer · It Governance Publishing
- El CEO de Tecnología by Hunter Müller

Unidad N°:4.

- Reinventing ITIL (R) in the Age of DevOps by Abhinav Krishna Kaiser

Unidad N°:5.

- Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional. Decreto N° 666/2003

- Terán, David (2015), Administración estratégica de la función informática, Marcombo, España. Unidad N°:6.
- Guía Práctica de Emprendimientos. Luz M. Vallejo Chávez. (2016).
- Guía práctica para realizar emprendimientos en el mundo digital y mejorar las posibilidades de éxito. Cámara de Comercio de Bogotá. (2018).
- Manual Didáctico de Emprendedurismo. María Messina. (2018)
- Guía del Emprendedor para la Creación de Empresas. Concejalía de Formación, Empleo y Comercio. (2019)

11. Metodología de enseñanza

La metodología de enseñanza se centra en la apropiación de saberes por parte de los estudiantes para el desarrollo de las competencias y el logro de los resultados de aprendizaje. Las estrategias son:

Lección Magistral Participativa

El docente expone un concepto realizando una presentación del material guía, a través de un cañón proyector. Al finalizar la misma, se dispondrán de 10 minutos para responder preguntas a dudas que puedan presentarse.

Aula invertida – Mapa conceptual

Se desarrollará la clase bajo la modalidad de aula invertida. Se publicará por autogestión en forma anticipada el material digital correspondiente, para que los alumnos lo vean durante la semana previa a la clase. Los alumnos analizarán en sus casas el material publicado, harán resúmenes y en forma grupal armarán un Mapa conceptual del tema definido. En el aula, se trabajará en forma grupal con los mapas conceptuales desarrollados, y con la guía del docente se resolverán dudas/consultas, para llegar a una puesta en común del tema tratado.

Un mapa conceptual es un diagrama que facilita el entendimiento de un tema específico, al visualizar las relaciones entre las ideas (representadas en nodos jerárquicos), y los conceptos que vinculan dichas ideas.

Resolución de Trabajos prácticos.

El estudiante, de manera grupal, desarrolla las soluciones adecuadas de trabajos prácticos aplicando herramientas, procedimientos y metodologías presentadas en las clases, juntas a las consignas provistas por el docente, quien supervisará los avances, debiéndose disponer de trabajo extra-aúlico para el avance y finalización de los mismos. Estos trabajos prácticos deberán ser entregados oportunamente, y alguno de los mismos deberán ser expuestos al resto de los estudiantes, según lineamientos del docente a cargo.

Durante el proceso de desarrollo, el docente guiará y enseñará a verificar la validez de las herramientas utilizadas, y la coherencia de los resultados alcanzados. Esta actividad podrá demandar varias clases para llegar a la finalización y entrega del trabajo definido.

Presentaciones Escritas

El estudiante, en forma grupal, presentará en forma escrita la resolución de Ejercicios/Problemas, y de Trabajos prácticos; ajustados a los formatos, requisitos, y tiempos de presentación definidos por el docente.

Presentaciones Orales

El estudiante, en forma grupal, presentará oralmente al resto de la clase, los resultados de Trabajos prácticos, ajustados a los lineamientos de presentación definidos por el docente. Dichas presentaciones podrán ser puestas a debate entre los demás grupos, a los fines de analizar la conveniencia y adecuación de la solución propuesta presentada. Esta actividad de debate, contará con el seguimiento y asistencia del docente.

12. Recomendaciones para el estudio

Para un mejor aprovechamiento del tiempo de estudio dedicado a Administración de Sistemas de Información, el estudiante deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Previo a cada clase: realizar la lectura/revisión del material teórico-guía, correspondiente a la clase del día, cuyo alcance será informado por el docente al finalizar la clase anterior. Dicho material será publicado por el docente en el aula virtual, previo al inicio de dictado de cada unidad. Para las clases prácticas, los alumnos deberán trabajar los contenidos de los trabajos prácticos, que deberán ser entregados/presentados oportunamente, según indicaciones del docente a cargo.

Durante cada clase: participación activa al momento de analizar los temas propios de la clase, como así también durante la resolución/tratamiento de los casos/problemas correspondientes a los trabajos prácticos grupales. Aprovechar el momento de la puesta en común, para resolver dudas/consultas.

13. Metodología de evaluación

El modelo de enseñanza basado en competencias implica la aplicación de metodologías e instrumentos de evaluación que permiten conocer, a docentes y estudiantes, el nivel de desarrollo de las competencias que aborda la asignatura.

Las metodologías e instrumentos de evaluación que se aplicaran en Administración de Sistemas de Información, son:

Evaluación diagnóstica: Se hará a los fines de conocer los conocimientos e ideas previas que tienen los estudiantes sobre los temas a desarrollar; a los fines de tomar decisiones que faciliten y mejoren el aprendizaje de los mismos.

Evaluaciones formativas: Se utilizarán para monitorear el aprendizaje del estudiante, proporcionando una retroalimentación continua del mismo

Herramientas a utilizar para esta modalidad:

- Test breve del tipo Verdadero-Falso, y/o preguntas con opción múltiple.
- Trabajos prácticos grupales con notas.

Evaluaciones sumativas: Se utilizarán a los fines de asegurar que el aprendizaje ha ocurrido, y los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje se han logrado satisfactoriamente.

Herramienta a implementar:

- 2 exámenes Parciales escritos. Uno para las unidades 1, 2 y 3. Y otro para las unidades 4, 5 y 6 (con disponibilidad de parcial recuperatorio).

Rúbricas: se utilizarán para definir los criterios de evaluación a cumplir para la presentación escrita y exposición oral de los trabajos prácticos.

A continuación, se detallan todos los Resultados de Aprendizajes con sus contenidos a desarrollar para alcanzarlos, la mediación pedagógica, metodologías y estrategias de evaluación, tiempo en horas reloj.

Resultados de Aprendizaje	Contenidos según programa	Mediación Pedagógica	Metodología y Estrategias de Evaluación	Tiempos en hora reloj
RA 1	- Introducción a la Organización de TI, tipos de organizaciones y procesos. Modelo orgánico funcional basado en estrategias de negocios. Funciones Áreas TI y Perfiles: CIO, Director de TI. Project Manager, Administrador de Base de Datos, Desarrollador Full Stack, Analista Funcional - Gestión de recursos humanos y modelos: motivación en el trabajo y principales teorías, incentivos y satisfacción	- Lección Magistral Participativa. - Resolución de trabajos prácticos. - Presentaciones escritas - Trabajo colaborativo en grupo pequeños. Actividades: Participa de la clase, realizando aportes significativos, tomando nota. Trabajando en grupo, desarrolla el TP sobre roles y perfiles del área de TI, presentado por el docente. Trabajando en grupo, responde la Evaluación Diagnóstica presentada por el docente.	- Evaluación diagnóstica: Área TI, funciones y perfiles. - Evaluación formativa: Trabajos Prácticos grupales. - Evaluación sumativa: Los contenidos del programa, se evaluarán en el primer examen parcial escrito Criterios: Identifica modelos de Áreas de TI. Diferencia los perfiles del área TI. Analiza la organización del área TI según roles y perfiles.	Horas Presenciales: 12 Horas Extra áulicas: 10

	laboral, gestión por competencias.		Participa de manera activa en el equipo (resolución del TP de Área TI).	
RA 2	- Gestión integral del capital humano: política. Estructura orgánica funcional y funciones de un área de RH. Subsistemas: integración, organización, retención, desarrollo y auditoría de recursos humanos. - Mercado Laboral, Análisis de FODA, Coaching Tecnológico, Autoconocimiento	- Lección Magistral Participativa. - Resolución de trabajos prácticos. - Presentaciones escritas - Presentaciones orales. Actividades: Participar haciendo aportes para armar un esquema de resolución del TP de Selección de talento y Capital Humano. Exponer y justificar la solución desarrollada en el grupo de trabajo sobre técnicas de análisis y selección del mercado laboral informático, poniendo a disposición argumentos con el resto de la clase.	- Evaluación formativa: Preguntas del tema central presentado (del tipo verdadero-falso). - Evaluación formativa: Trabajos Prácticos grupales. - Evaluación sumativa: Los contenidos del programa, se evaluarán en el primer examen parcial escrito - Rubrica para definir criterios a evaluar en las presentaciones escritas y orales de Trabajos Prácticos.	Horas Presenciales: 12 Horas Extra Áulicas: 10

		Responde sobre el tema central presentado (del tipo V-F).	Criterios: Aplica técnicas para análisis y selección del mercado laboral informático Identifica funciones y alcances de Subsistemas de R.H. Participa de manera activa en el equipo (resolución del TP de Selección de talento y Capital Humano)	
RA 3	Relaciones Laborales. Tipos de relaciones laborales: las regidas por la ley de Contrato de Trabajo 20744. Tipos de contrataos y Pasantías. Conservación de las relaciones laborales: sindicatos versus gremios. Los conflictos laborales: medios de exteriorización o lucha y medios de resolución de conflictos. Código de ética profesional y asociaciones profesionales informáticas.	Lección Magistral Participativa Resolución de trabajos prácticos. Presentaciones escritas Trabajo colaborativo en grupo pequeños. Juego de Roles Actividades: Responde preguntas, sobre el tema central presentado (para preguntas con opción múltiple).	• Evaluación formativa: Del tema central presentado (preguntas con opción múltiple). • Evaluación formativa: Trabajos Prácticos grupales. • Rubrica: para definir criterios a evaluar en las presentaciones escritas de Trabajos Prácticos.	Horas Presenciales: 12 Horas Extra Áulicas: 10

		Plantea las soluciones adecuadas, en grupo, resuelve el trabajo práctico sobre las alternativas de resolución de conflictos laborales.	Evaluación sumativa: Los contenidos del programa, se evaluarán en el primer examen parcial escrito Criterios: Identifica los tipos de contrato que rigen las relaciones laborales. Clasifica los medios de resolución de conflictos laborales.	
RA 4	La Higiene y Seguridad en el trabajo como disciplina y sus objetivos. Factores que condicionan el medio ambiente de trabajo: humanos, legales y económicos. Normativa legal: Ley de Riesgos de trabajo y su dto. reglamentario (N° 24557) y Ley de Higiene y Seguridad y su dto. Reglamentario (N° 19587).	Lección Magistral Participativa. Resolución de trabajos prácticos. Presentaciones escritas Trabajo colaborativo en grupo pequeños. Actividades: Realiza una presentación al docente y a sus pares sobre un	- Evaluación formativa: Trabajos Prácticos grupales. - Rubrica: para definir criterios a evaluar en las presentaciones escritas de Trabajos Prácticos. - Evaluación sumativa: Los contenidos del programa, se	Horas Presenciales: 12 Horas Extra Áulicas: 10

		trabajo práctico, aplicado al cumplimiento de normas de higiene y seguridad laboral. Desarrollar propuestas de soluciones en grupo, para el trabajo práctico sobre normas de higiene y de seguridad laboral.	evaluarán en el primer examen parcial escrito Criterios: Identifica los factores que condicionan la higiene y seguridad laboral. Clasificar las medidas de higiene y seguridad laboral. Participa de manera activa en el equipo Utiliza vocabulario pertinente	
RA 5	• Rol de la TI en la Transformación Digital. Nuevos desafíos: Agile IT Governance. • Rol de la TI en las organizaciones y empresas. La TI como	• Lección Magistral Participativa. • Resolución de trabajos prácticos. • Presentaciones escritas • Trabajo colaborativo en grupo pequeños. Actividades:	• Evaluación formativa: Del tema central presentado (preguntas con opción múltiple). • Evaluación formativa: Trabajos Prácticos grupales. • Rubrica: para definir criterios a evaluar en las presentaciones escritas de Trabajos Prácticos.	Horas Presenciales: 12 Horas Extra Áulicas: 10

	Negocio. Relación Negocio-TI - Gobierno empresarial. Gobierno TI vs Gestión TI (IT Governance vs IT Management). Conceptos, Objetivos, Modelos, Funciones, Recursos, Métricas. - Marco de Trabajo del Gobierno TI. Elementos claves del modelo: Valor, Relaciones, Activos, Recursos, Inversiones, Riesgos, Seguridad, Cumplimiento.	Responde sobre el tema central presentado (para preguntas con opción múltiple). Participar de las actividades identificando los principios del gobierno de TI, respondiendo preguntas abiertas planteadas por el docente. Desarrollar las soluciones acordes, en grupo, para el trabajo práctico sobre modelo de gobierno de TI.	Evaluación sumativa: Los contenidos del programa, se evaluarán en el primer examen parcial escrito Criterios: Identifica los objetivos del negocio. Plantea los principios del gobierno de TI Examina los modelos de gobierno de TI	
RA 6	Estrategia de TI: ¿Que es una estrategia? Estrategia de negocio vs Estrategia de TI. vs Estrategia digital.	- Lección Magistral Participativa. - Resolución de trabajos prácticos. - Presentaciones escritas	Evaluación formativa: Trabajos Prácticos grupales.	Horas Presenciales: 12 Horas Extra Áulicas: 10

	Proceso de Planificación estratégica TI. Iniciativas y Proyectos TI. Ejecución de la Estrategia TI. Indicadores y métricas	Trabajo colaborativo en grupo pequeños. Actividades: Desarrollar las soluciones pertinentes, en grupo, para elaborar un plan estratégico de TI	- Rubrica: para definir criterios a evaluar en las presentaciones escritas de Trabajos Prácticos - Evaluación sumativa: Los contenidos del programa, se evaluarán en el primer examen parcial escrito. Criterios: Identifica los contenidos que conforman un plan estratégico de TI Plantea un plan estratégico de TI. Utiliza vocabulario pertinente Participa de manera activa en el equipo (resolución del TP de plan estratégico).	
--	--	--	--	--

RA 7	- Procesos Operativos: Gestión de eventos, disponibilidad, incidencias, Solicitudes de servicio, seguridad de la información - Procesos Tácticos: cambios y proyectos TI. - Táctica vs Operación de los Servicios TI. Objetivo, Procesos, Recursos - Mesa de servicios de TI: objetivo, modelos, recursos, clientes, usuarios. - Gestión de Servicios TI. Conceptos. Beneficios. Desafíos. La Operación de TI en la Transformación Digital de las organizaciones. Catálogo	- Lección Magistral Participativa. - Resolución de trabajos prácticos. - Presentaciones escritas - Presentaciones orales. - Trabajo colaborativo en grupo pequeños. Actividades: Desarrollar las soluciones coherentes, en grupo, para el trabajo práctico sobre gestión de servicios TI. Exponer y justificar la solución desarrollada en el grupo de trabajo, a través de exposición entre el docente y sus pares.	- Evaluación formativa: Trabajos Prácticos grupales. - Rubrica: para definir criterios a evaluar en las presentaciones escritas y orales de Trabajos Prácticos. - Evaluación sumativa: Los contenidos del programa, se evaluarán en el segundo examen parcial escrito Criterios: Identifica los procesos y los servicios de TI. Clasifica los procesos: Operativos y tácticos. Elabora una Mesa de Servicios de TI. Participa de manera activa en el grupo	Horas Presenciales: 24 Horas Extra Aúlicas: 20
------	--	---	---	--

	de servicios TI: SLA vs. XLA. • Aplicaciones y herramientas de Soporte.		Interviene expresando sus ideas oralmente.	
RA 8	• Gestión de Proyectos TIC. Concepto. Cómo se inicia un proyecto. Roles involucrados. • Fases de la gestión de proyectos: Estudio de viabilidad. Análisis de riesgos. Estimación y administración del tiempo. Estudio de factibilidad. Propuesta final del proyecto. Ejecución del proyecto. Seguimiento y control del proyecto. Cierre del proyecto. • Herramientas para la gestión de Proyectos.	• Lección Magistral Participativa. • Aula invertida y mapa conceptual. • Resolución de trabajos prácticos. • Presentaciones escritas • Trabajo colaborativo en grupo pequeños. Actividades: En forma individual analiza el material de consulta disponible en el aula virtual, y elabora en grupo un mapa conceptual del tema indicado por el docente, para su puesta en común en la clase siguiente	• Evaluación diagnóstica con Aula Invertida y Mapa conceptual. • Evaluación formativa: Trabajos Prácticos grupales. • Rubrica: para definir criterios a evaluar en las presentaciones escritas de Trabajos Prácticos. • Evaluación sumativa: Los contenidos del programa, se evaluarán en el segundo examen parcial escrito Criterios:	Horas Presenciales: 12 Horas Extra Áulicas: 10

	Metodologías para la ejecución de proyectos TIC.	Elaborar propuestas de soluciones, en grupo, para el trabajo práctico sobre factibilidad de proyectos TI	Identifica las herramientas y metodologías de la gestión de proyectos TI. Analiza en forma conjunta herramientas y técnicas de factibilidad de proyectos TI Aplica las técnicas para evaluar la factibilidad de proyectos TI	
RA 9	- Contrataciones Públicas: Ámbito de aplicación del régimen legal. Tipos de procedimientos. - Contrataciones Privadas: Etapas básicas de una contratación. Cronograma de eventos de una contratación. Documentación del proceso licitatorio. Pliego: partes de un pliego: Pliego	- Lección Magistral Participativa. - Resolución de trabajos prácticos. - Presentaciones escritas - Trabajo colaborativo en grupos pequeños. Actividades Responde sobre las etapas y elementos de un pliego de contratación (del tipo V-F).	- Evaluación formativa: Preguntas del tema central presentado (del tipo verdadero-falso). - Evaluación formativa: Trabajos Prácticos grupales. - Rubrica: para definir criterios a evaluar en las presentaciones escritas de Trabajos Prácticos - Evaluación sumativa: Los	Horas Presenciales: 12 Horas Extra Áulicas: 12

	general. Pliego de condiciones particulares. Documentación técnica. Modelos de pliegos TIC.	Desarrollar las soluciones pertinentes, en grupo, para el trabajo práctico sobre la confección de un pliego de contratación	contenidos del programa, se evaluarán en el segundo examen parcial escrito Criterios: Identifica los tipos de procedimientos de contratación del ámbito público y privado. Reconoce las etapas básicas de un proceso de contratación. Confecciona un pliego de contratación Participa de manera activa en el equipo (resolución de TP de Pliego de contratación).	
RA 10	Que es ser emprendedor tecnológico. Condiciones del emprendedor tecnológico. El perfil del emprendedor tecnológico.	- Lección Magistral Participativa. - Resolución de trabajos prácticos. - Presentaciones escritas	Evaluación diagnóstica: Qué es un emprendedor; recursos, habilidades; características y desafíos.	Horas Presenciales: 24 Horas Extra Áulicas: 20

	El triángulo invertido del emprendedor. Porque emprender. Ejemplos de emprendedores tecnológicos. - Tendencias actuales en emprendimientos: Organizaciones Exponenciales, Tecnologías exponenciales, Abundancia, Transformación Exponencial. - Herramientas: Lienzo de modelos de negocios – Lienzo de Propuesta Valor – Lienzo de Organización Exponencial – Determinación de hipótesis y desarrollo de pruebas –	- Presentaciones orales. - Trabajo colaborativo en grupo pequeños. Actividades: Trabajando en grupo, responde la Evaluación Diagnóstica presentada por el docente. Plantea soluciones en grupo, para resolver el trabajo práctico sobre emprendimientos tecnológicos. Expone y justifica la solución desarrollada por el grupo de trabajo. Trabaja en grupo, para resolver ejercicios sobre técnicas y herramientas para gestión de emprendimientos tecnológicos	- Evaluación formativa: Trabajos Prácticos grupales. - Rubrica: para definir criterios a evaluar en las presentaciones escritas y orales de Trabajos Prácticos. - Evaluación sumativa: Los contenidos del programa, se evaluarán en el segundo examen parcial escrito Criterios: Identifica características comunes del emprendedor tecnológico. Reconoce herramientas para definir un emprendimiento tecnológico Utiliza vocabulario pertinente Participa de manera activa en el equipo (resolución	
--	--	--	---	--

	Entrevistas de Problema y Solución. • Metodología ExO Launchpad.		de TP de emprendedorismo TI).	
--	---	--	-------------------------------	--

14. Condiciones de aprobación

Para alcanzar la regularidad de la materia, se debe cumplir con:

- * Asistir al 75% de las clases.
 - * Aprobar el 100 % de los Trabajos Prácticos.
 - * Aprobar los dos Parciales (ver escala de notas de regularidad). El primer parcial comprende las unidades 1, 2, y 3. El segundo parcial cubre las unidades 4, 5, y 6.
 - * Se puede recuperar el 1er. o el 2do. Parcial. La nota final resultante será la de mayor valor.
 - * El Jefe de Trabajos prácticos definirá una nota por la parte de Trabajos Prácticos que será el promedio de los Trabajos Prácticos. Otra nota irá por cada examen parcial ó recuperatorio.
- IMPORTANTE:** El estudiante que alcance las notas mínimas para regularizar la materia, podrá rendir la misma en el plazo de un ciclo lectivo siguiente, sin necesidad de tener las correlativas aprobadas.

Escala de notas de regularidad:

NOTAS	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN
1		No Aprobado
2		No Aprobado
3		No Aprobado
4	55% a 57%	regular
5	58% a 59%	regular
6	60% a 68%	regular
7	69% a 77%	regular
8	78% a 86%	regular
9	87% a 95%	regular
10	96% a 100%	regular

Condición para Aprobación Directa:

Para acceder a la Aprobación Directa el estudiante debe cumplir con las siguientes condiciones:

- a) Condiciones definidas para la Regularidad
- b) Notas no inferiores a 6 y promedio general igual o superior a 7 con la posibilidad de recuperar un parcial.

Para acceder a la aprobación directa se promediarán tres notas: la del primer parcial, segundo parcial y una nota que será el promedio de los trabajos prácticos.

15. Modalidad de examen

El estudiante que alcance la Aprobación Directa debe inscribirse en un turno de examen para que se le registre la nota en el Acta de Examen, no siendo necesaria su presencia física en dicho turno de examen.

Si el estudiante alcanzó el estado "Regular" porque cumplimentó las condiciones mínimas, deberá inscribirse en un turno de examen, y presentarse a rendir un examen oral.

Este examen se basará en el programa descrito en la modalidad académica del último ciclo lectivo concluido.

IMPORTANTE: todo estudiante que se inscribe hasta el ciclo lectivo inmediato siguiente, tanto si alcanzó el estado de Aprobación Directa o se presenta a rendir como Regular, podrá hacerlo sin tener aprobadas las materias correlativas.

Si se inscribe en un ciclo lectivo subsiguiente al cursado, deberá tener aprobadas las correlativas correspondientes a la materia.

La nota mínima para aprobar un examen final es 6 (seis)

Escala de notas para Examen final (*)

NOTA	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN
1		Insuficiente
2		Insuficiente
3		Insuficiente
4		Insuficiente
5		Insuficiente
6	60% a 68%	Aprobado
7	69% a 77%	Bueno
8	78% a 86%	Muy Bueno
9	87% a 95%	Distinguido
10	96% a 100%	Sobresaliente

(*)Escala acordada en reunión de Docentes Coordinadores

16. Recursos necesarios

Se requiere disponer de aulas con espacio adecuado para la ubicación del proyector multimedia, mediante el cual se presenta el contenido de apoyo (archivos ppt/pdf). Para el desarrollo de esta modalidad, dichas aulas deberán tener cortinas adecuadas para que se anule el ingreso de luz natural, (durante las clases de los turnos mañana y tarde), a fin de tener condiciones lumínicas adecuadas para la correcta visualización de parte del docente y de los alumnos.

Los trabajos prácticos se desarrollarán en aulas comunes y/o aulas del Laboratorio de Sistemas; ambas con espacio adecuado para que los alumnos puedan reunirse formando grupos de trabajo para su tratamiento y debate grupal. Algunos trabajos prácticos serán presentados por un grupo asignado por el docente respectivo, al resto de la clase, para su análisis y debate en relación a la propuesta de solución definida.